

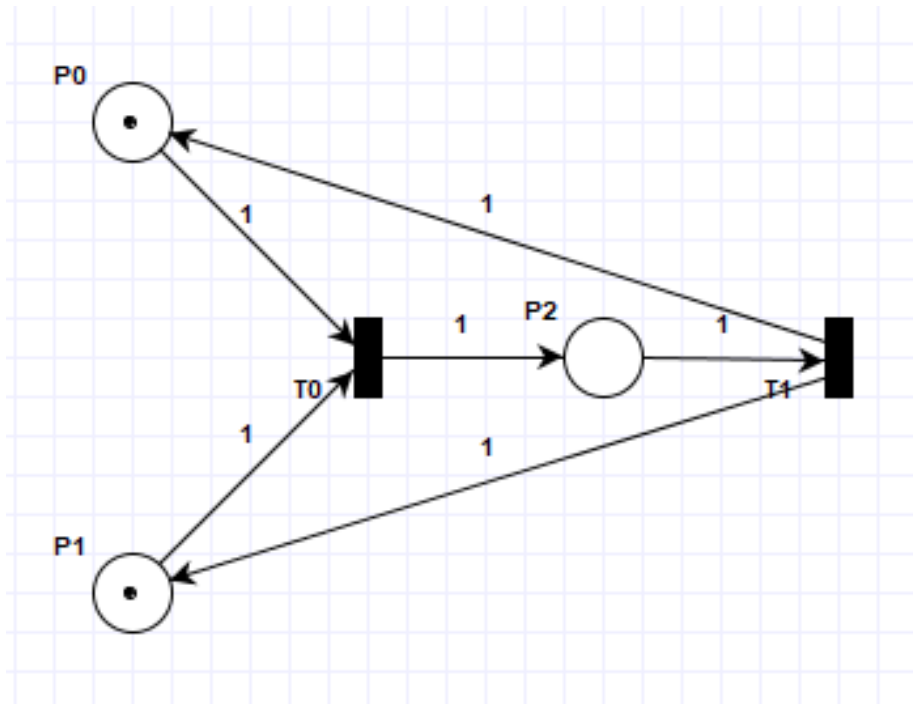
Teoria Współbieżności

Zadanie Domowe - Sieci Petriego

Robert Mesek

1 Zadanie - Własna maszyna stanów

1.1 Reprezentacja sieci



1.2 Niezmienniki

Petri net invariant analysis results

T-Invariants

T0	T1
1	1

The net is covered by positive T-Invariants, therefore it might be bounded and live.

P-Invariants

P0	P1	P2
1	0	1
0	1	1

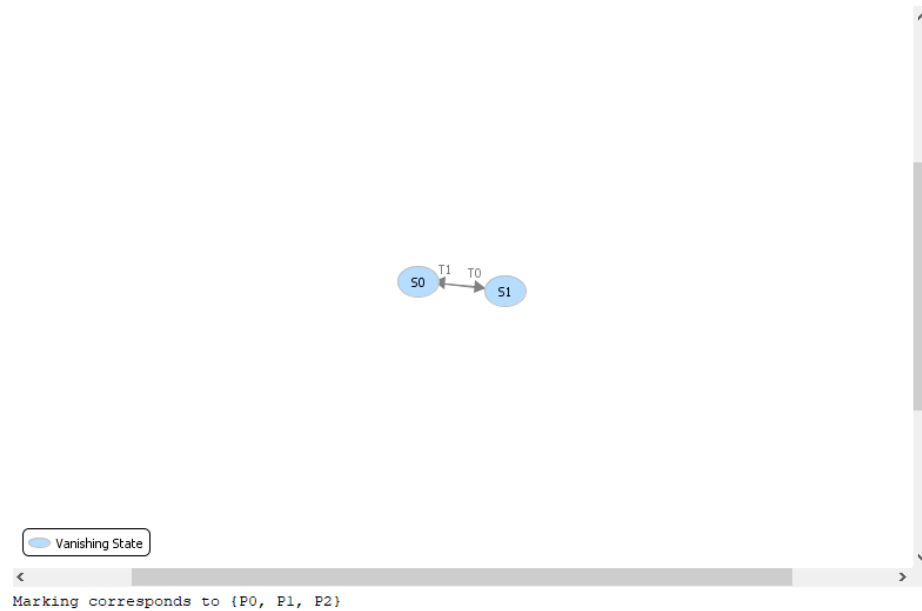
The net is covered by positive P-Invariants, therefore it is bounded.

P-Invariant equations

$$M(P0) + M(P2) = 1$$

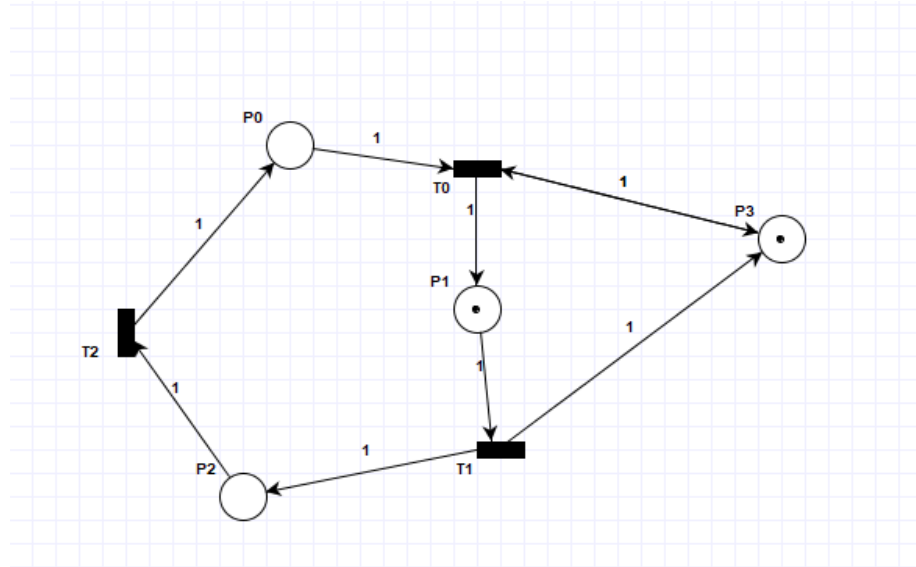
$$M(P1) + M(P2) = 1$$

1.3 Graf osiągalności



2 Zadanie - Symulacja sieci

2.1 Reprezentacja sieci



2.2 Niezmienniki

Petri net invariant analysis results

T-Invariants

T0	T1	T2
----	----	----

The net is not covered by positive T-Invariants, therefore we do not know if it is bounded and live.

P-Invariants

P0	P1	P2	P3
1	1	1	0

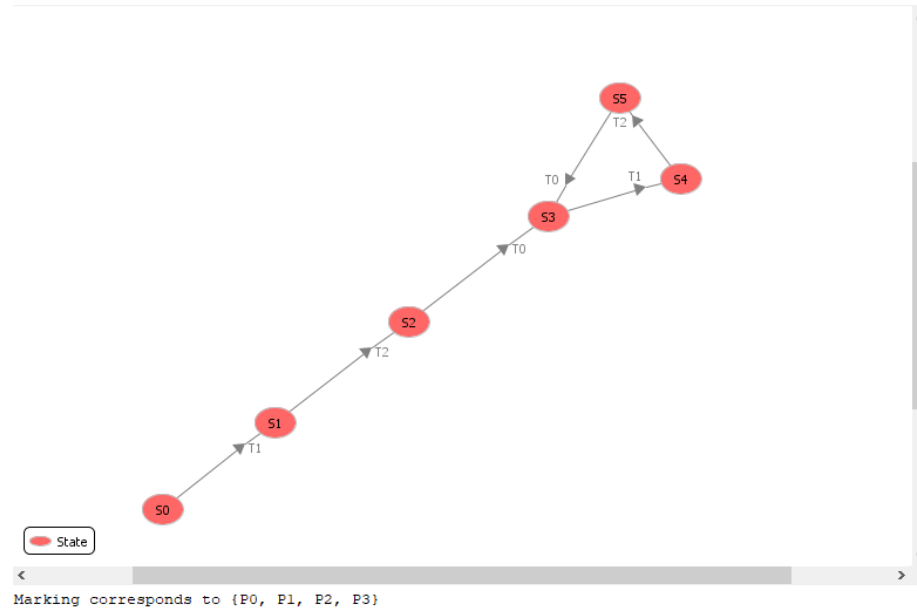
The net is not covered by positive P-Invariants, therefore we do not know if it is bounded.

P-Invariant equations

$$M(P0) + M(P1) + M(P2) = 1$$

Na podstawie analizy tych niezmienników nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych wniosków.

2.3 Graf osiągalności

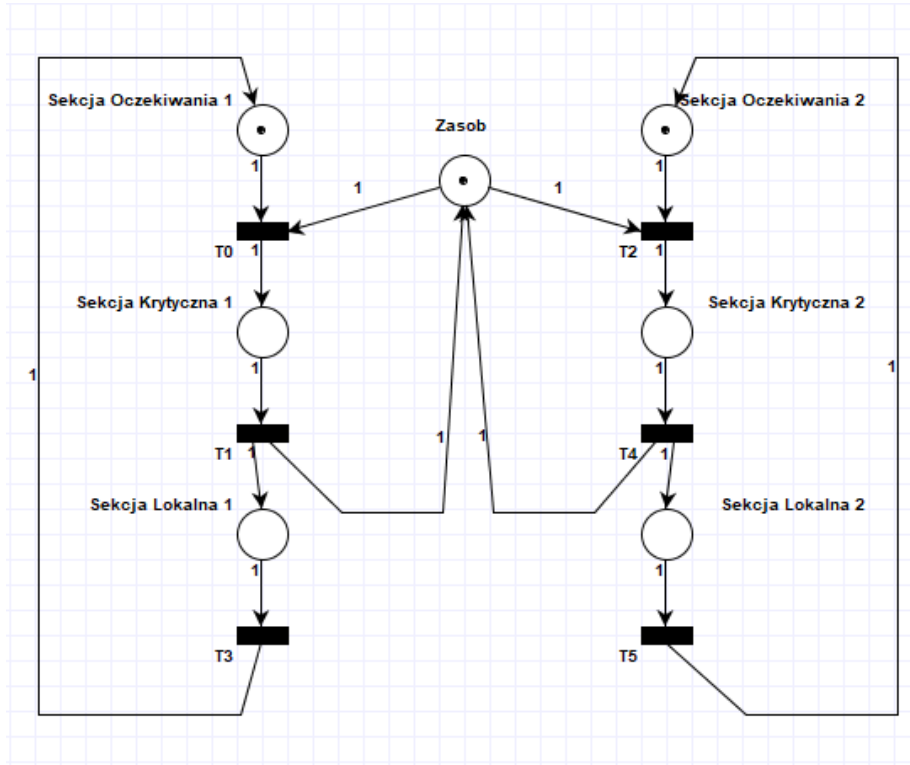


Możemy z tego grafu wywnioskować, że sieć jest żywa, ponieważ z każdego stanu, możemy w pewnej liczbie kroków wykonać, każde z możliwych przejść (T_0 , T_1 , T_2).

Sieć ta jest także ograniczona, ponieważ graf osiągalności jest skończony.

3 Zadanie - Dwa procesy

3.1 Reprezentacja sieci



3.2 Niezmienniki

Petri net invariant analysis results

T-Invariants

T0	T1	T2	T3	T4	T5
1	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1

The net is covered by positive T-Invariants, therefore it might be bounded and live.

P-Invariants

Sekoja Krytyczna 1	Sekoja Krytyczna 2	Sekoja Lokalna 1	Sekoja Lokalna 2	Sekoja Oczekiwania 1	Sekoja Oczekiwania 2	Zasob
1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1

The net is covered by positive P-Invariants, therefore it is bounded.

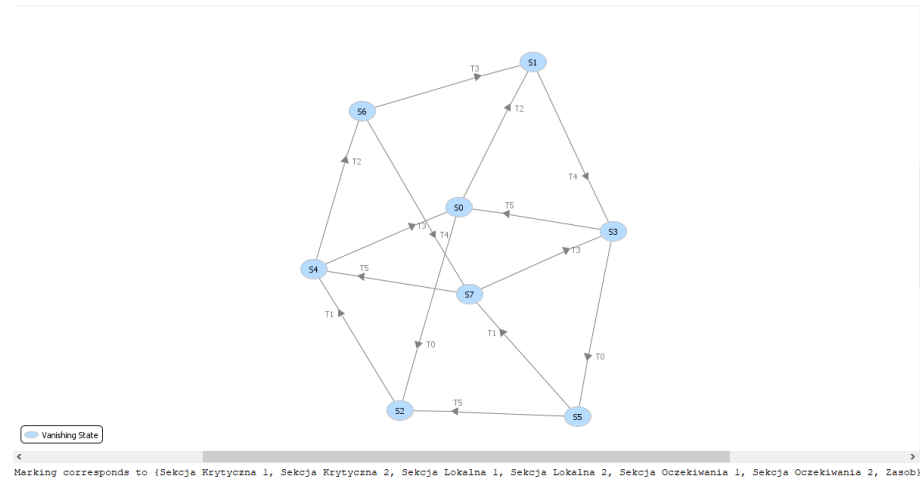
P-Invariant equations

$$\begin{aligned}
 M(\text{Sekoja Krytyczna 1}) + M(\text{Sekoja Lokalna 1}) + M(\text{Sekoja Oczekiwania 1}) &= 1 \\
 M(\text{Sekoja Krytyczna 2}) + M(\text{Sekoja Lokalna 2}) + M(\text{Sekoja Oczekiwania 2}) &= 1 \\
 M(\text{Sekoja Krytyczna 1}) + M(\text{Sekoja Krytyczna 2}) + M(\text{Zasob}) &= 1
 \end{aligned}$$

Ochronę sekcji krytycznej pokazuje ostatnie równanie:

$$M(\text{Sekoja Krytyczna 1}) + M(\text{Sekoja Krytyczna 2}) + M(\text{Zasob}) = 1$$

3.3 Graf osiągalności



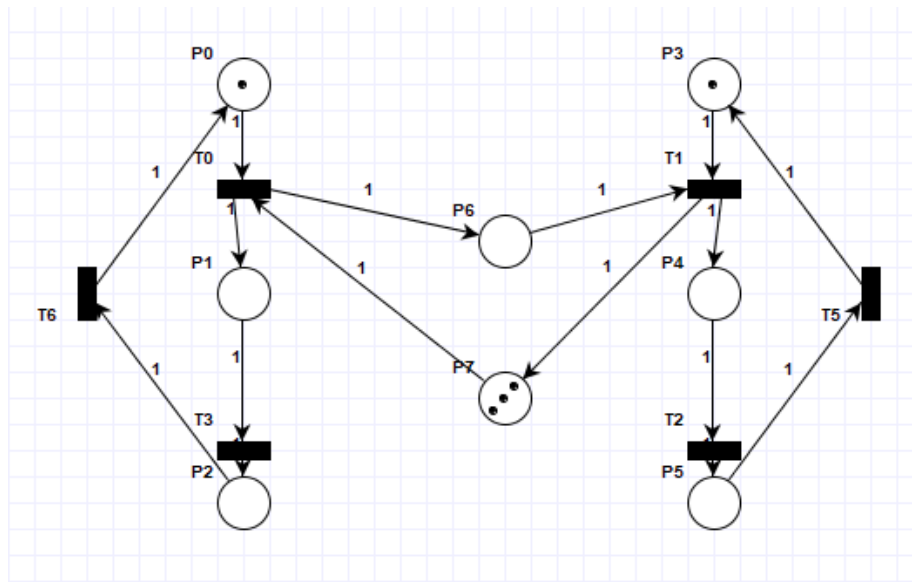
3.4 Analiza stanów

Petri net state space analysis results

Bounded	true
Safe	true
Deadlock	false

4 Zadanie - Producent i konsument z ograniczonym buforem

4.1 Reprezentacja sieci



4.2 Niezmienniki

Petri net invariant analysis results

T-Invariants

T0	T1	T2	T3	T5	T6
1	1	1	1	1	1

The net is covered by positive T-Invariants, therefore it might be bounded and live.

P-Invariants

P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1

The net is covered by positive P-Invariants, therefore it is bounded.

P-Invariant equations

$$M(P0) + M(P1) + M(P2) = 1$$

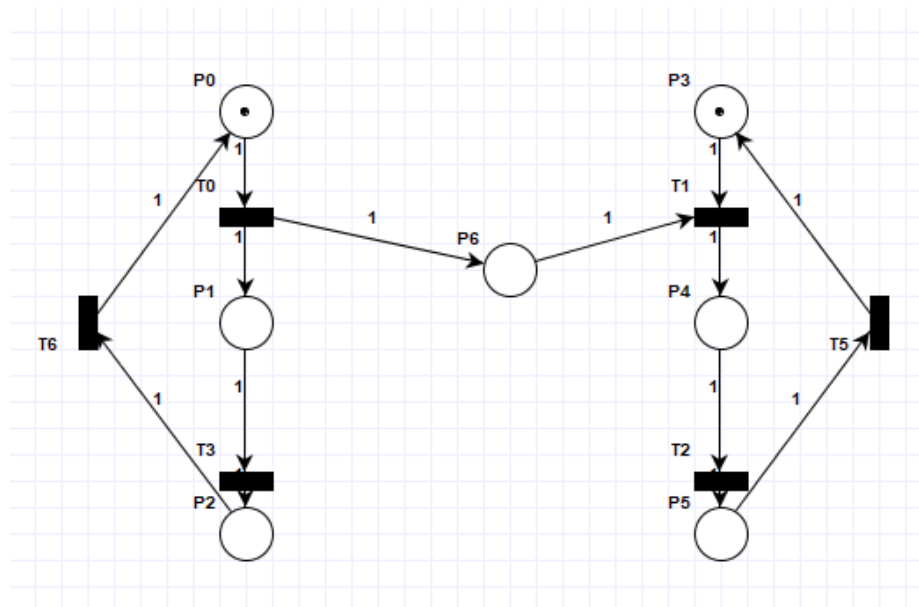
$$M(P3) + M(P4) + M(P5) = 1$$

$$M(P6) + M(P7) = 3$$

Sieć jest zachowawcza, ponieważ liczba tokenów w sieci pozostaje stała.
O rozmiarze bufora mówi nam ostatnie równanie: $M(P6) + M(P7) = 3$

5 Zadanie - Producent i konsument z nieograniczonym buforem

5.1 Reprezentacja sieci



5.2 Niezmienniki

Petri net invariant analysis results

T-Invariants

T0	T1	T2	T3	T5	T6
1	1	1	1	1	1

The net is covered by positive T-Invariants, therefore it might be bounded and live.

P-Invariants

P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6
1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0

The net is not covered by positive P-Invariants, therefore we do not know if it is bounded.

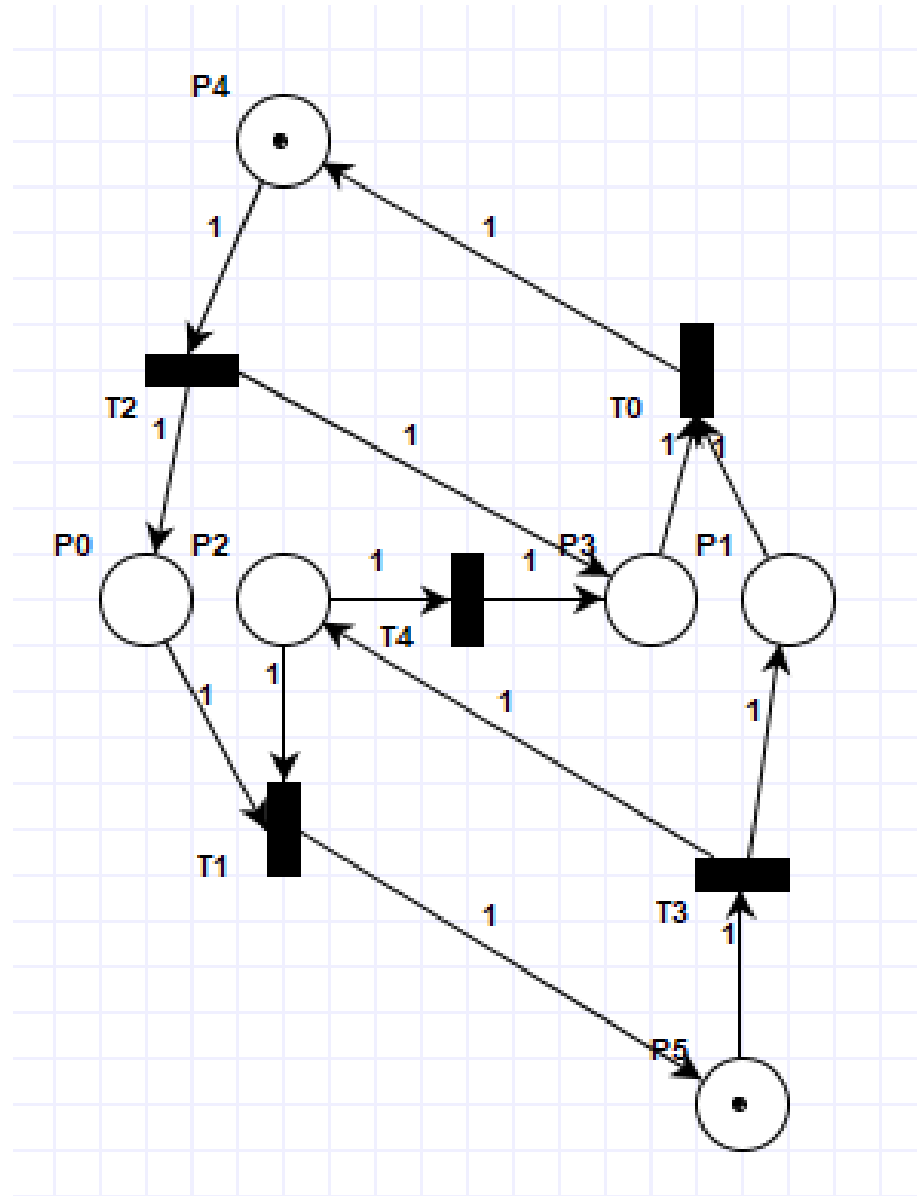
P-Invariant equations

$$M(P0) + M(P1) + M(P2) = 1$$

$$M(P3) + M(P4) + M(P5) = 1$$

6 Zadanie - Zakleszczenie

6.1 Reprezentacja sieci



6.2 Niezmienniki

Petri net invariant analysis results

T-Invariants

T0	T1	T2	T3	T4
1	1	1	1	0

The net is not covered by positive T-Invariants, therefore we do not know if it is bounded and live.

P-Invariants

P0	P1	P2	P3	P4	P5
1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1

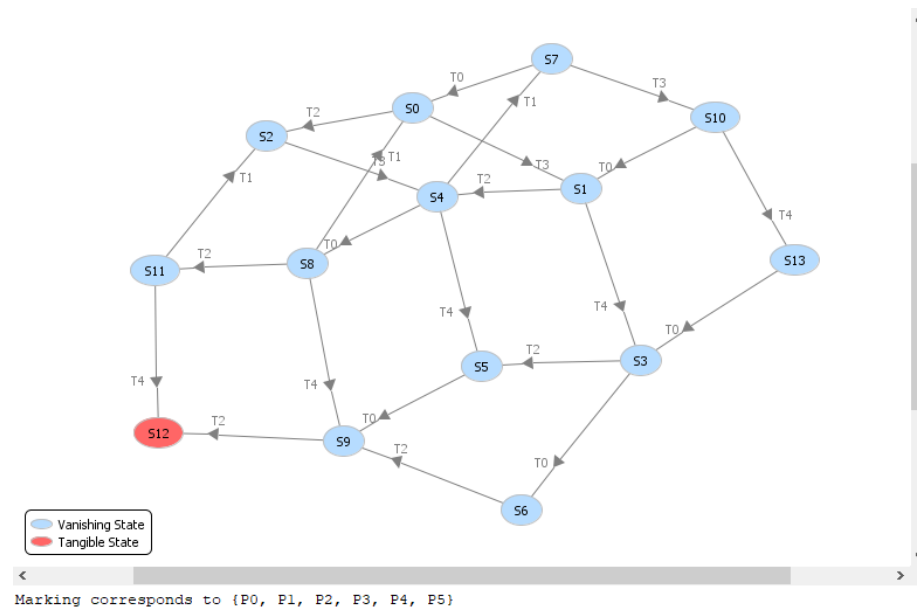
The net is covered by positive P-Invariants, therefore it is bounded.

P-Invariant equations

$$M(P0) + M(P1) + M(P4) + M(P5) = 2$$

$$M(P2) + M(P3) + M(P4) + M(P5) = 2$$

6.3 Graf osiągalności



6.4 Analiza stanów

Petri net state space analysis results

Bounded	true
Safe	false
Deadlock	true

Shortest path to deadlock: T2 T3 T0 T2 T4